

Le MEUH 🐮

Tout vol doit être préparé afin d'être effectué en sécurité et dans le respect de la réglementation applicable.

Le MEUH est un outil mnémotechnique permettant de structurer l'analyse des risques avant chaque mission.

MEUH : Météorologie – Environnement – UAS – Limites Humaines

M – Météorologie

Vérifier que les conditions météorologiques sont compatibles avec les limitations du drone et la mission :

- Vent (force, rafales, gradient)
- Température
- Visibilité
- Phénomènes dangereux (orages, précipitations)

E – Environnement

Analyser l'environnement de vol afin d'identifier les risques opérationnels et réglementaires :

- Présence de lignes haute tension ou obstacles
- Respect des zones géographiques UAS
- Présence de tiers au sol
- Interférences radio ou GNSS potentielles

U – UAS

S'assurer que le drone est techniquement apte à la mission :

- Aéronef entretenu et en bon état
- Batteries chargées et contrôlées
- Hélices et structure intactes
- Paramètres corrects (RTH, géofence si applicable)

H – Limites Humaines

Vérifier que le télépilote et le personnel impliqué sont aptes à la mission :

- Absence de fatigue excessive
- Pas d'influence d'alcool ou substances incompatibles
- Bonne compréhension de la mission
- Communication claire au sein de l'équipe

Le moyen le plus efficace pour s'assurer que ces points sont systématiquement vérifiés est l'utilisation de **check-lists**.

♥ À RETENIR

- **MEUH : Météorologie – Environnement – UAS – Limites Humaines**

Q839 - Vous devez effectuer une visite pré-vol :

Choisissez la meilleure réponse.

A avant le premier vol de la journée uniquement.

B avant chaque vol. 

C uniquement avant le premier vol consécutif à une intervention technique. 

D uniquement après changement ou rechargement des batteries.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

avant chaque vol.

Avant tout vol, le télépilote doit réaliser les vérifications de sécurité nécessaires, notamment la visite pré-vol prévue dans le manuel d'utilisation.

SUIVANT

Q840 - Au cours d'une mission de prises de vues aériennes, votre client souhaite des plans supplémentaires non préparés. Votre décision est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** je termine ma mission comme prévu et je me pose pour préparer les nouveaux plans. 
- B** j'invite le client à m'aider à manœuvrer pour atteindre ces nouveaux objectifs.
- C** j'active la fonction GPS pour réaliser les plans en toute sécurité.
- D** je reste en stationnaire pour ajouter les points demandés dans le système de guidage.

Cette réponse est correcte.

je termine ma mission comme prévu et je me pose pour préparer les nouveaux plans.

SUIVANT

Q841 - Lors d'un vol avec un vent fort :

1 - le stress mental augmente

2 - l'autonomie de la batterie est réduite

3 - le suivi de trajectoire est plus difficile

4 - l'autonomie de la batterie est augmentée

La combinaison regroupant l'ensemble des propositions correctes est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

1,4

B

1, 3.

C

1, 2.

D

1, 2, 3.



Cette réponse est correcte.

1, 2, 3.

SUIVANT

Q842 - Influence des phénomènes extérieurs sur la conduite du vol. Une situation anormale peut être :

Choisissez la meilleure réponse.

- A l'incursion d'une personne dans la zone d'opération. 
- B une augmentation de la force du vent (par exemple de 5 à 15 km/h).
- C la perte de vue de l'aéronef télépiloté pendant 1 seconde.
- D l'arrivée de la pluie sur la zone d'opération. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

l'incursion d'une personne dans la zone d'opération.

SUIVANT

Q843 - Si vous surchargez un aéronef télépiloté :

Choisissez la meilleure réponse.

A vous risquez d'entraîner une surchauffe des moteurs ou des ESC.



B il détectera la surcharge et ne décollera pas.

C il sera plus maniable.

D il sera plus stable.

Cette réponse est correcte.

vous risquez d'entraîner une surchauffe des moteurs ou des ESC.

En surcharge, dans une certaine limite toutefois, le décollage sera possible mais la demande en puissance requise pour le vol et le maintien de la stabilité sera plus importante. Il sera plus lourd et donc moins maniable.

SUIVANT

Q14 - Complétez la phrase suivante : « Une checklist pré-vol ...»

Choisissez la meilleure réponse.

A peut être utilisée pour informer des personnes non impliquées, afin qu'elles deviennent « impliquées »

B peut être utilisée par la police pour vérifier si le télépilote respecte les règles 

C n'est utilisée que par des télépilotes professionnels

D est utilisée par les pilotes d'UAS pour assurer une exploitation sûre et légale 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

peut être utilisée par la police pour vérifier si le télépilote respecte les règles

SUIVANT

Q2 - A proximité de ma zone d'opération, je dois vérifier la présence :

Choisissez la meilleure réponse.

A De buissons et d'herbes hautes

B D'éoliennes 

C De paysages photogéniques

D De nids d'oiseaux

Cette réponse est correcte.

D'éoliennes

SUIVANT

Q47 - Lorsque la zone d'opération est vallonnée et comprend des obstacles (arbres, bâtiments, etc.), quelle est la meilleure technique pour évaluer la présence d'une personne non impliquée ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A** Le pilote de l'UAS utilise des panneaux d'avertissement autour de la zone, mentionnant son numéro de téléphone portable
- B** Le pilote de l'UAS procède à un examen visuel détaillé de la zone d'opération depuis le site de décollage
- C** Le pilote de l'UAS procède à une ronde d'inspection de la zone d'opération 
- D** Le pilote de l'UAS prévient à haute voix du début des opérations de l'UAS

Cette réponse est correcte.

Le pilote de l'UAS procède à une ronde d'inspection de la zone d'opération

SUIVANT

Q5 - Après avoir vérifié la zone mais avant de commencer mon opération UAS, que devrais-je faire ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Calibrer mon GPS et mettre de nouvelles piles dans ma radiocommande
- B Marquer la position GPS du point de départ, par exemple avec des bâtons ou des cailloux
- C Calibrer le compas de mon UAS et ajuster la hauteur du RTH 
- D Documenter la procédure de démarrage avec l'appareil photo de mon smartphone

Cette réponse est correcte.

Calibrer le compas de mon UAS et ajuster la hauteur du RTH

SUIVANT

Q50 - Pendant la visite pré-vol, un télépilote n'est pas obligé de vérifier :

Choisissez la meilleure réponse.

A

Le montage correct et sûr des hélices



B

L'espace aérien aux alentours et les autres utilisateurs de l'espace aérien

C

Les plans de vol de l'aviation habitée dans les alentours



D

Le niveau de batterie de l'UAS et de la radiocommande

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

Les plans de vol de l'aviation habitée dans les alentours

SUIVANT

Q53 - Pourquoi dois-je vérifier la présence de sentiers pédestres à proximité de la zone de mes opérations UAS ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Pour pouvoir utiliser le sentier comme point de repère pendant le vol

B Pour éviter les collisions avec les lampes et panneaux des sentiers

C Pour éviter de survoler des personnes non impliquées



D Pour éviter que les chemins n'apparaissent sur les photos

Cette réponse est correcte.

Pour éviter de survoler des personnes non impliquées

SUIVANT

Q58 - Qu'est-ce qu'une « checklist » et à quoi peut-elle servir concernant les opérations UAS ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Une liste sur laquelle on peut inscrire les dates d'inspection (passées et futures). Elle peut être utilisée par l'assurance.
- B Une liste qui doit être utilisée comme preuve que j'ai fait régulièrement toutes les vérifications nécessaires de mon UAS. Elle peut être utilisée par l'assurance et en cas de contrôle de police
- C Une liste structurée d'éléments à vérifier, de tâches à effectuer ou de points à considérer. Elle peut être utilisée, par exemple, pour les visites pré-vol, les procédures d'urgence ou la maintenance 
- D Une liste des lieux que j'ai contrôlés dans le passé pour faire voler mon UAS. Si j'utilise cette checklist, je n'ai pas besoin de vérifier la zone la prochaine fois que je souhaite y faire voler mon UAS

Cette réponse est correcte.

Une liste structurée d'éléments à vérifier, de tâches à effectuer ou points à considérer. Elle peut être utilisée, par exemple, pour les visites prévol, les procédures d'urgence ou la maintenance

SUIVANT

Q6 - Au cours d'une préparation rigoureuse d'un vol, il est nécessaire de configurer le comportement de l'UAS en cas de perte de liaison avec la radiocommande, de régler la hauteur de vol maximale, de mettre à jour la base de données des zones de restriction et d'enregistrer le numéro d'exploitant dans le dispositif de signalement électronique. Où le télépilote peut-il trouver les procédures permettant de réaliser ces actions ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Dans tout manuel de maintenance
- B Sur le site internet de la DGAC
- C Sur le site internet de l'AESA
- D Dans le manuel d'utilisation de l'UAS fourni par le fabricant

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

Sur le site internet de l'AESA

SUIVANT

Q63 - Que dois-je vérifier à proximité de la zone de mes opérations ?

- 1 la présence de routes
- 2 la présence d'herbes hautes
- 3 la présence de sentiers pédestres
- 4 la présence de paysages photogéniques
- 5 la présence de personnes

Choisissez la meilleure réponse.

A

1, 3 et 5



B

1, 3 et 4

C

2, 4 et 5

D

1, 2 et 5

Cette réponse est correcte.

1, 3 et 5

SUIVANT

Q64 - Que dois-je vérifier avant le vol?

1 L'existence de zones de restrictions (également appelées zones géographiques UAS)

2 L'adéquation des performances de l'UAS avec les conditions météorologiques réelles

3 Que le maire de la commune dans laquelle j'exploite est informé du vol

4 Que la classe CE de mon UAS permet l'opération

5 Que mon téléphone portable soit allumé et disponible pour être joint par les autorités

Choisissez la meilleure réponse.

A

1, 2 et 4



B

3, 4 et 5

C

1, 2 et 3

D

1, 2 et 5

Cette réponse est correcte.

1, 2 et 4

SUIVANT

Q66 - Que faut-il prendre en compte concernant la durée du vol :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** Le temps de vol prévu doit être inférieur à l'autonomie maximale de l'UAS afin de disposer de réserves 
- B** Je ne peux pas faire atterrir mon UAS tant que le temps de vol prévu n'est pas atteint
- C** Le temps de vol prévu peut être égal à l'autonomie maximale de l'UAS
- D** Le temps de vol prévu peut être légèrement supérieur à l'autonomie recommandée des batteries

Cette réponse est correcte.

Le temps de vol prévu doit être inférieur à l'autonomie maximale de l'UAS afin de disposer de réserves

SUIVANT

Q7 - Avant chaque vol, le télépilote devrait vérifier les principaux éléments de l'UAS. Quel est l'objectif de cette vérification ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Vérifier que la liaison avec la radiocommande fonctionne correctement et sans interférence 
- B Vérifier que l'aéronef et les systèmes permettent un vol en sécurité 
- C Vérifier que la caméra est en mesure de prendre des photos / vidéos
- D Vérifier que les batteries sont chargées

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

Vérifier que la liaison avec la radiocommande fonctionne correctement et sans interférence

SUIVANT

Q82 - Quelle proposition contribue à une bonne conscience de la situation ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Vérifier si le télépilote a les certificats nécessaires pour voler
- B Vérifier le bon fonctionnement du système de propulsion
- C Vérifier si les batteries sont complètement chargées et si la structure de l'UAS n'est pas endommagée
- D Vérifier la zone d'opération pour détecter les obstacles ou les personnes non impliquées** ✓

Cette réponse est correcte.

Vérifier la zone d'opération pour détecter les obstacles ou les personnes non impliquées

SUIVANT

Q869 - Lorsque votre aéronef télépiloté évolue dans un environnement où le contraste est faible (brouillard, neige, obscurité, brume), il est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A facile d'estimer correctement la vitesse.
- B impossible de détecter des objets.
- C improbable d'être sujet à des illusions visuelles.
- D difficile d'estimer correctement la vitesse et les distances.**



Cette réponse est correcte.

difficile d'estimer correctement la vitesse et les distances.

SUIVANT

Q815 - Dans un briefing général pendant la phase de pré-vol d'un aéronef télépiloté, le télépilote doit insister, auprès de son équipe, sur :

Choisissez la meilleure réponse.

A les points importants dans le domaine de la coordination de l'équipe, liés à des circonstances spécifiques. ✓

B la délégation complète de ses fonctions.

C le respect de l'heure de départ.

D le fait d'éviter une manipulation inadéquate des télécommandes.

Cette réponse est correcte.

les points importants dans le domaine de la coordination de l'équipe, liés à des circonstances spécifiques.

SUIVANT

QUESTION 2 SUR 8

Q831 - L'autonomie d'un drone dépend :

- 1 - de la charge utile
- 2 - du diamètre des hélices
- 3 - de la capacité de la batterie
- 4 - de la pression atmosphérique
- 5 - de la hauteur de vol
- 6 - de la température extérieure

Choisissez la meilleure réponse.

A 1, 2, 3, 5 et 6.



B 1,5,6

C 2, 3.

D 1,2,3,4,5 et 6



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

1, 2, 3, 5 et 6.

La charge utile : oui, une charge lourde va demander plus de puissance, donc diminuer l'autonomie.

Le diamètre des hélices : oui, une grande hélice a plus d'inertie et à « pas » égal, plus une hélice est grande, moins elle a besoin de tourner vite pour une poussée donnée.

La capacité de la batterie : oui, forcément.

La pression atmosphérique : non, la densité de l'air oui.

La hauteur de vol : oui, la hauteur est la distance qui sépare le drone de la surface située sous lui (note: ne pas confondre avec l'altitude qui est la distance qui sépare le drone par rapport au niveau moyen de la mer), ainsi si vous restez à une très faible hauteur, vous profitez de l'effet de sol (un « coussin d'air » se forme sous le drone) et vous avez besoin de moins de puissance pour voler.

La température extérieure : oui, s'il fait très chaud, la densité de l'air diminue, vous avez besoin de plus de puissance pour voler. S'il fait très froid, l'air est plus dense, vous avez besoin de moins de puissance... par contre, les batteries perdent en autonomie par faible température.

Q832 - Quels éléments établissent une cohésion entre les différents intervenants d'une mission télépilotée ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A c'est seulement le statut de chef qui permet l'établissement de la synergie entre les intervenants.
- B la synergie est indépendante du caractère naturel individuel des intervenants.
- C une synergie s'établit automatiquement entre les intervenants, ce qui est vrai du briefing au débriefing.
- D la synergie doit être établie dès le début (briefing) et maintenue jusqu'à ce qu'elle se termine (débriefing).** ✓

Cette réponse est correcte.

la synergie doit être établie dès le début (briefing) et maintenue jusqu'à ce qu'elle se termine (débriefing).

SUIVANT

Q833 - Pour être efficace, un débriefing :

Choisissez la meilleure réponse.

A doit prioritairement pointer les erreurs et manquements des intervenants.

B devrait être effectué immédiatement après le vol. 

C sera toujours effectué le lendemain de la mission.

D doit débuter avant la fin de la réalisation de la mission.

Cette réponse est correcte.

devrait être effectué immédiatement après le vol.

SUIVANT

Q834 - Un briefing avant vol devrait être associé à :

Choisissez la meilleure réponse.

A

un rappel de la réglementation en vigueur.



B

une vérification de la charge batterie.

C

un questionnaire.

D

une check-list.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .
une check-list.

SUIVANT

Q835 - Les qualités d'un bon briefing sont:

1 - il doit être aussi complet que possible et comporter le plus d'éléments possibles

2 - il doit être basé sur un modèle standard pour pouvoir être réutilisé lors d'autres missions

3 - il doit être concis et précis

4 - il doit être compréhensible pour tous les intervenants

La combinaison regroupant l'ensemble des propositions correctes est :

Choisissez la meilleure réponse.

A 2, 3, 4.



B 1, 2.

C 2,4.

D 1, 4.

Cette réponse est correcte.

2, 3, 4.

Q836 - Le but des projets d'action qui s'instaurent pendant les briefings est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A de permettre à tout le monde de préparer ses propres réactions dans une situation difficile.
- B de définir la préparation générale du plan de vol.
- C d'activer un schéma mental collectif par rapport aux actions non procédurales à effectuer.
- D d'initier les procédures et réactions pour les situations les plus probables, risquées ou difficiles pendant le vol.** 

Cette réponse est correcte.

d'initier les procédures et réactions pour les situations les plus probables, risquées ou difficiles pendant le vol.

SUIVANT

Q837 - Un briefing avant vol devrait contenir :

1 - le but de la mission

2 - les menaces identifiées

3 - le point de décollage

4 - la trajectoire d'évolution de l'aéronef

5 - la conduite à tenir en cas de panne

Choisir la combinaison exacte la plus complète.

Choisissez la meilleure réponse.

A

1 - 2 - 3 - 4 - 5.



B

3 - 4 - 5.

C

1 - 3 - 4.

D

3 - 4 - 5.

Cette réponse est correcte.

1 - 2 - 3 - 4 - 5.

SUIVANT

Situations anormales

Lors d'un vol, une situation anormale peut intervenir et mener à un incident ou accident.

Accident

Un **accident** est un évènement lié à l'utilisation d'un aéronef au cours duquel :

- une personne est mortellement ou grièvement blessée, ou
- l'aéronef subit des dommages structurels ou a disparu.

Incident

L'**incident** est un évènement lié à l'utilisation d'un aéronef, autre qu'un accident :

- montrant que la sécurité de l'exploitation a été compromise, ou
- indiquant qu'un accident a failli se produire (incident grave).

Compte-rendu d'évènement de sécurité :

Formulaire CRESUS

Lors d'un incident ou accident, il sera important de soumettre un CRESUS. Il ne s'agit pas d'être sanctionné ou fliqué ! Ce formulaire est essentiel pour faire remonter des situations anormales qui pourraient se reproduire chez les possesseurs du même modèle de drone ou se reproduire dans des situations de vol similaires par exemple.

Il faut donc soumettre le formulaire : [CRESUS_2024.pdf](#) 

Exemple d'incident que l'on peut soumettre :

- Perte de contrôle en vol (LOC-I)
- Rapprochement ou collision avec un aéronef (MAC)
- Perte de la liaison avec la télécommande (C2)
- Passage en BVLOS inattendu (U-BVLOS)
- Échappée (Fly-away)
- Perte de puissance (SCF-PP)
- Défaillance d'un système (SCF-NP)
- etc.

AIRPROX

Dans le cas où un commandant de bord d'un aéronef habité constate une trop grande proximité entre deux aéronefs, pouvant mettre en cause la sécurité des aéronefs concernés, au sol ou en vol, il dépose une procédure **AIRPROX**.

Dans ce cas, il doit avertir (si possible) en premier lieu l'organisme avec lequel il est en contact, puis adresser dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de deux semaines, le formulaire de compte rendu à l'autorité.

Lors de ce type d'évènement, il sera essentiel d'appliquer les bonnes procédures de sécurité. C'est ce que nous étudierons dans le prochain chapitre.

À RETENIR

- **Accident** : évènement dont résulte une personne blessée ou tuée, un aéronef endommagé ou inaccessible
- **Incident** : évènement qui a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité, sans pour autant être un accident
- **Procédure AIRPROX** : trop grande proximité entre deux aéronefs
- **Compte Rendu d'évènement (Fiche CRESUS)** à réaliser en cas d'incident ou accident

Procédure de sécurité

Lors d'une situation anormale, il faudra appliquer les bonnes procédures d'urgences et les procédures d'intervention. En fonction de la situation et du type de vol, elles seront bien sûr différentes.

Procédures d'intervention : procédures pour revenir à une situation normale (exemple : Atterrir lorsque le drone affiche des alertes pouvant nuire au vol)

Procédures d'urgences : procédure pour les situations d'urgence et utilisation des derniers recours pour interrompre la mission (exemple : activation du coupe circuit)

Ces procédures doivent être appliquées en cas de comportement anormal du drone ou risques pour l'opération (aéronef habité, personne qui pénètre dans le périmètre de sécurité etc.) **et compris si le drone n'est pas encore sorti de la zone de géographie de vol.**

Important :

Si le drone sort de la zone de géographie de vol, que les procédures pour les situations anormales ne fonctionnent pas et/ou qu'il est susceptible de sortir du volume d'exploitation, il sera nécessaire d'avoir recours à l'activation du moyen d'interruption du vol. Il faudra donc déclencher le Flight Termination System FTS (parachute et coupe circuit si STS-01 - coupe circuit si STS-02) afin que le drone tombe dans la zone tampon.

Exemple de procédure d'urgence et d'intervention :

Situation anormale : Sortie de la zone géographique de vol et perte de contrôle pouvant mener à une sortie du volume d'exploitation.

Procédure d'urgence : Déclencher le FTS (coupe circuit + ouverture parachute)

Situation anormale : Perte de retour vidéo en vol hors vue :

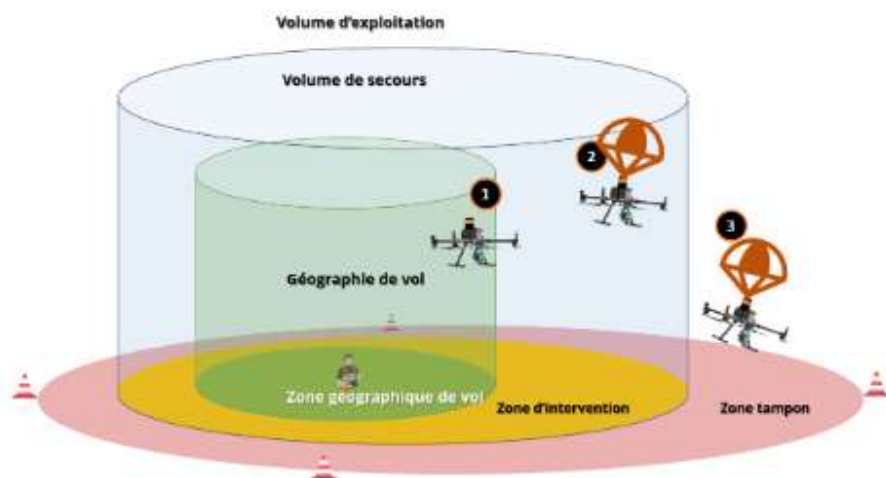
Procédure d'intervention : Appliquer un RTH - Return To Home pour que le drone revienne à son point de décollage ou au niveau de la radio.

Situation anormale : Alerte - erreur batterie

Procédure d'intervention : Poser immédiatement

Situation anormale : Fortes rafales

Procédure d'intervention : Diminuer la hauteur jusqu'à poser le drone en évitant une descente verticale brute (descente en spirale)



Q857 - Selon la réglementation aéronautique, l'évènement qui est considéré comme incident grave est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A l'interruption volontaire du vol en raison de mauvaises conditions météorologiques (vent, neige). 
- B un drone est détruit à l'atterrissage par suite d'une mauvaise manipulation de son télépilote.
- C l'interruption des communications entre une station sol et son drone, entraînant un vol hors de tout contrôle. 
- D une personne est mortellement ou grièvement blessée par la chute d'un aéronef télépilote.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

l'interruption des communications entre une station sol et son drone, entraînant un vol hors de tout contrôle.

La différence entre un accident et un incident grave repose uniquement sur le résultat.

Définition officielle :

Incident grave:

Incident dont les circonstances indiquent qu'il y a eu une forte probabilité d'accident, qui est lié à l'utilisation d'un aéronef et qui, dans le cas d'un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer le vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou qui, dans le cas d'un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l'aéronef est prêt à manoeuvrer.

accident : événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes, qui sont montées dans cette intention, sont descendues, et au cours duquel :

1. une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve:

- dans l'aéronef, ou
- un contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou
- directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit des lésions dues à des causes naturelles, de blessure [Sans titre] personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès;

2. ou l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :

- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et -qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avarie de moteur lorsque des dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du revêtement;

3. ou l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.

Voici une liste d'exemples typiques d'incidents susceptibles d'être des incidents graves. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est donnée qu'à titre indicatif en rapport avec la définition de l'expression « incident grave » :

Quasi-collisions ayant exigé une manoeuvre d'évitement pour prévenir un abordage ou une situation dangereuse et cas où une action d'évitement aurait été appropriée.

Collisions non classées comme accidents.

Impact avec le sol sans perte de contrôle évité de justesse.

Décollages interrompus sur une piste fermée ou non libre, une voie de circulation ou une piste non assignée.

Décollages d'une piste fermée ou non libre, d'une voie de circulation ou d'une piste non assignée.

Atterrissages ou tentatives d'atterrissage sur une piste fermée ou non libre, une voie de circulation ou une piste non assignée.

Performances au décollage ou en montée initiale très inférieures aux performances prévues.

Pannes multiples d'un ou plusieurs systèmes de bord ayant pour effet de nuire à la conduite de l'aéronef.

Pannes de systèmes, phénomènes météorologiques, évolution en dehors de l'enveloppe de vol approuvée ou autres occurrences qui ont ou qui pourraient avoir rendu difficile la maîtrise de l'aéronef.

Pannes de plus d'un système dans un système redondant obligatoire pour le guidage du vol et la navigation.

Largage non intentionnel, ou intentionnel à titre de mesure d'urgence, d'une charge sous élingue ou de toute autre charge externe transportée par l'aéronef.

Q858 - Selon la réglementation aéronautique, l'évènement qui est considéré comme accident est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A une panne du système d'enregistrement vidéo à la mise en route de l'aéronef.
- B la chute de la radiocommande du télépilote au cours du vol, même sans incidence sur le déroulement du vol.
- C une personne est mortellement ou grièvement blessée par la chute d'une pièce de l'aéronef télépilote. 
- D le rapprochement excessif entre un drone et un groupe de personnes par suite d'un manque d'attention du télépilote.

Cette réponse est correcte.

une personne est mortellement ou grièvement blessée par la chute d'une pièce de l'aéronef télépilote.

La différence entre un accident et un incident grave repose uniquement sur le résultat.

Définition officielle :

Incident grave:

Incident dont les circonstances indiquent qu'il y a eu une forte probabilité d'accident, qui est lié à l'utilisation d'un aéronef et qui, dans le cas d'un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer le vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou qui, dans le cas d'un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l'aéronef est prêt à manoeuvrer.

accident : événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le

Q859 - A la suite d'un accident ou d'un incident ayant eu un impact sur la sécurité, il est demandé de transmettre :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** à la DSAC, un compte rendu d'évènement (CRESUS). 
- B au constructeur, une notification d'anomalie.
- C au Bureau d'Enquête Analyse Drone, un rapport d'évènement.
- D au Préfêt, un fiche technique détaillant l'évènement.

Cette réponse est correcte.

à la DSAC, un compte rendu d'évènement (CRESUS).

Le télépilote d'un aéronef déclare tout événement qui aurait pu mettre en cause la sécurité des tiers, et notamment chaque perte de contrôle de l'aéronef à la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC). En particulier, il déclare toute défaillance des mécanismes définis aux paragraphes 2.5 à 2.8 de l'annexe III de l'arrêté du 17 décembre 2015 et toute perte de la liaison de commande et de contrôle de l'aéronef. L'exploitant d'un aéronef télépiloté ou le télépilote de l'aéronef télépiloté informe le titulaire de l'attestation de conception de type de l'aéronef télépiloté de tous les problèmes en service ou défaillances qu'il rencontre afin de lui permettre d'analyser le niveau de sécurité en service du type d'aéronef télépiloté.

Q860 - L'objectif de l'enquête sur un accident ou un incident doit être :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la prévention des accidents ou des incidents. 
- B la prévention des accidents ou des incidents ainsi que de répartir les responsabilités.
- C la prévention des accidents ou des incidents, et d'aider les constructeurs dans la conception. 
- D la prévention des accidents et des incidents ainsi que d'aider les juges.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

la prévention des accidents ou des incidents.

Selon l'Annexe 13 de l'OACI, l'objectif de l'enquête sur un accident ou un incident doit être la prévention des accidents ou des incidents.

Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civile est l'organisme chargé pour la France des enquêtes techniques sur les accidents ou incidents dans l'aviation civile et intervient à ce titre aussi à l'étranger.

Le BEA précise que **l'enquête technique a pour seul objet de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu d'établir des recommandations de sécurité afin de prévenir de futurs accidents et incidents.**

Ensuite, c'est la justice qui établira les responsabilités d'un accident ou d'un incident (par le biais de la gendarmerie de l'air notamment et du service juridique des assurances).

Q861 - Vous estimez que la sécurité a été compromise par la proximité de votre aéronef télépiloté avec celle d'un autre aéronef habité en vol :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** vous devez transmettre à la DSAC le compte rendu de cet événement qui a mis en jeu la sécurité des tiers. 
- B** il s'agit d'un incident faible, vous devrez simplement être plus vigilant à l'avenir.
- C** il appartient au pilote de l'aéronef habité de déclarer ou non cet événement.
- D** si pour vous l'aéronef habité était en infraction, vous devez effectuer un dépôt de plainte.

Cette réponse est correcte.

vous devez transmettre à la DSAC le compte rendu de cet événement qui a mis en jeu la sécurité des tiers.

DSAC : direction de la sécurité de l'aviation civile.

SUIVANT

Q862 - Compte Rendu d'évènement. La finalité du processus de notification, de traitement et de suivi des évènements de sécurité est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** de faire progresser la sécurité aérienne et non de déterminer d'éventuelles responsabilités. 
- B** de déterminer d'éventuelles responsabilités en cas d'accident ou d'incident.
- C** de faire progresser la sécurité aérienne et de déterminer d'éventuelles responsabilités. 
- D** d'aboutir à une sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle du ou des télépilotes incriminés dans un événement ayant mis en jeu la sécurité.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

de faire progresser la sécurité aérienne et non de déterminer d'éventuelles responsabilités.

SUIVANT

Q863 - Compte rendu d'événement. Un compte rendu d'évènement comprend, en plus de la description de l'évènement et de ses conséquences, une zone pour signaler :

Choisissez la meilleure réponse.

A la ou les mesures envisagées ou prises, pour la réduction du risque d'occurrence de cet événement.



B le ou les noms des personnes responsables de l'incident.

C que des poursuites judiciaires seront, ou non, engagées.

D la liste des témoins de l'événement.

Cette réponse est correcte.

la ou les mesures envisagées ou prises, pour la réduction du risque d'occurrence de cet événement.

SUIVANT

Q864 - Compte rendu d'événement. Un compte rendu d'événement permet :

Choisissez la meilleure réponse.

- A d'ajouter des contraintes de surveillance à un exploitant qui ne respecte pas la réglementation.
- B d'établir des responsabilités et de punir le ou les coupables.
- C de faire progresser la sécurité aérienne. 
- D de définir les coupables dans le cas d'un accident ou d'une avarie.

Cette réponse est correcte.

de faire progresser la sécurité aérienne.

SUIVANT

QUESTION 9 SUR 22

Q865 - Compte rendu d'événement. Un compte rendu d'événement :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** devrait être rédigé en cas de survenance d'une situation anormale. 
- B** est un document qui doit systématiquement être transmis à l'Autorité après chaque vol.
- C** permet de s'affranchir de certaines règles de l'air.
- D** autorise un opérateur à remplir une mission sans obtenir le certificat de télépilote.

Cette réponse est correcte.

devrait être rédigé en cas de survenance d'une situation anormale.

SUIVANT

Q866 - Compte rendu d'événement.

Le ou les destinataires d'un compte rendu d'évènement est/sont :

1 - l'exploitant

2 - le télépilote

3 - la DSAC

4 - le titulaire de l'attestation de conception

Choisissez la meilleure réponse.

A 2.0

B 2 - 3 - 4.

C 1 - 2.

D 3 - 4.



Cette réponse est correcte.

3 - 4.

SUIVANT

Q867 - Compte rendu d'événement. Le télépilote d'un aéronef déclare tout événement qui aurait pu mettre en cause la sécurité des tiers, et notamment chaque perte de contrôle de l'aéronef :

Choisissez la meilleure réponse.

A au Ministère de la Transition écologique et solidaire.

B auprès de la Brigade de la Gendarmerie de l'Air.

C à la direction de la sécurité de l'aviation civile. 

D au Bureau Enquête Analyse (BEA).

Cette réponse est correcte.

à la direction de la sécurité de l'aviation civile.

SUIVANT

Q868 - Compte rendu d'événement. Un compte rendu d'évènement concerne :

Choisissez la meilleure réponse.

- A le scénario S-4 uniquement.
- B les scénarios "hors vue" seulement.
- C tous les types de scénario. 
- D les scénarios "en vue" seulement.

Cette réponse est correcte.

tous les types de scénario.

SUIVANT

QUESTION 13 SUR 22

Q1 - Laquelle des situations suivantes peut entraîner une « situation anormale » lors de l'utilisation de votre UAS?

Choisissez la meilleure réponse.

A

L'existence d'herbes hautes

B

La perte du lien C2 (commande et contrôle)



C

L'apparition inattendue d'un essaim d'abeilles

D

Une personne promenant son chien près de chez moi

Cette réponse est correcte.

La perte du lien C2 (commande et contrôle)

SUIVANT

Q10 - Comment définir une « situation anormale » liée aux opérations d'UAS ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Uniquement les situations dans lesquelles des personnes non impliquées sont en danger dans tous les cas et lorsqu'un accident est inévitable
- B Une situation dans laquelle la manœuvrabilité de l'UAS est dégradée en raison d'une ou de plusieurs circonstances imprévues 
- C Seules les situations dans lesquelles un crash de l'UAS est inévitable en raison d'une perte totale de contrôle
- D Une situation est définie comme "anormale" uniquement lorsqu'elle est répertoriée comme "anormale" dans la réglementation ou dans le manuel de l'utilisateur

Cette réponse est correcte.

Une situation dans laquelle la manœuvrabilité de l'UAS est dégradée en raison d'une ou de plusieurs circonstances imprévues

SUIVANT

QUESTION 15 SUR 22

Q12 - Comment éviter les interférences avec d'autres dispositifs ?

Choisissez la meilleure réponse.

A En éteignant la réception du signal GPS lorsque l'index KP est médiocre

B En utilisant les fréquences autorisées pour les UAS 

C En utilisant les capteurs optiques de mon UAS

D En utilisant toute autre fréquence disponible

Cette réponse est correcte.

En utilisant les fréquences autorisées pour les UAS

SUIVANT

Q51 - Pour prendre des photos d'un très grand pont en acier, je veux faire voler mon UAS sous le pont. Quel risque suivant n'est pas propre à l'opération ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Des perturbations du compas et la perte du signal GPS

B La perte de contact visuel imprévue de l'UAS

C La panne de batterie et la perte d'un moteur 

D Une perturbation du lien C2 (commande et contrôle)

Cette réponse est correcte.

La panne de batterie et la perte d'un moteur

SUIVANT

Q56 - Puis-je être tenu responsable en cas d'accident ou d'incident ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Seulement si un aéronef habité est endommagé

B Non, en aucun cas

C Oui, seulement si j'ai enfreint un règlement aérien



D Oui, je peux toujours être tenu pour responsable



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

Oui, seulement si j'ai enfreint un règlement aérien

SUIVANT

QUESTION 18 SUR 22

Q65 - Que faut-il considérer en tout premier lieu en termes de sécurité si mon UAS a été endommagé lors d'une collision ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Je dois avertir la compagnie d'assurance



B L'UAS est réputé inutilisable jusqu'à nouvel ordre



C Je dois coller les pièces cassées avant le prochain vol

D Je dois acheter un nouvel UAS

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

Je dois avertir la compagnie d'assurance

SUIVANT

QUESTION 19 SUR 22

Q72 - Quel facteur ne justifie pas le report de mon vol ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Un vent soufflant au-delà des limitations de mon UAS
- B La détection d'un niveau de batterie faible durant la visite pré-vol
- C Un signal GPS dégradé (si mon UAS en est équipé)
- D Un plafond nuageux à 300m** 

Cette réponse est correcte.

Un plafond nuageux à 300m

SUIVANT

Q83 - Quelle proposition est la moins pertinente du point de vue de la sécurité si je prévois d'utiliser mon UAS sous la pluie ?

Choisissez la meilleure réponse.

A L'humidité peut endommager l'électronique de mon UAS

B La connexion radio peut être perturbée

C La visibilité peut être réduite

D L'humidité peut créer de la buée sur l'objectif



Cette réponse est correcte.

L'humidité peut créer de la buée sur l'objectif

SUIVANT

QUESTION 21 SUR 22

Q87 - Quels événements doivent être signalés à l'autorité ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Seuls les événements liés à l'aviation habitée, tels que les quasi-collisions

B Seuls les crashes d'UAS

C Seuls les événements lors desquels des personnes ont été blessées

D Tous les événements liés à la sécurité



Cette réponse est correcte.

Tous les événements liés à la sécurité

SUIVANT

QUESTION 22 SUR 22

Q9 - Chacune des situations suivantes peut conduire à un crash sauf :

Choisissez la meilleure réponse.

- A L'échappée incontrôlée de mon UAS
- B La perte du signal GPS
- C Une panne moteur
- D Prendre des photos de personnes sans leur consentement préalable 

Cette réponse est correcte.

Prendre des photos de personnes sans leur consentement préalable

SUIVANT

Entretien des UAS

Pour éviter tout accident ou incident, l'entretien de votre drone est essentiel. Il n'y a pas de contrôle technique obligatoire comme pour une voiture, mais il est nécessaire d'entretenir votre UAS tel que décrit dans le manuel d'utilisation et d'entretien de votre drone et de ses équipements.

Ce n'est pas complexe et généralement, on le fait inconsciemment, sauf que l'usage de drones, il faudra en garder une trace écrite.

L'entretien consiste à vérifier que les :

- composants matériels sont en bon état de fonctionnement.
- micrologiciels (firmware) sont à jour.
- procédures de sécurité fonctionnent.
- accessoires (FTS - parachute coupe circuit le cas échéant) fonctionnent.

Le nuit	Nettoyage	Intégrité	Hélices	Moteurs	Batteries	MAJ Firmware	IMU	Compass	Vol Test	et Virtual fence	Test failsafe I RTH, etc.	Signalament electronique	Radio CE + Alertes	Capteurs obstacle	ATTI	Coupe Circuit
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-800gr	✓	✓	NA	NA	NA

Vous pouvez retrouver un exemple de **carnet d'entretien** dans l'outil :

[GAE - Gestion d'activité d'exploitant UAS Professionnel](#)

Q844 - Le microprogramme embarqué dans le système électronique d'un aéronef télépiloté, mais aussi dans sa radio-commande (station sol), et éventuellement dans certaines batteries, se nomme :

Choisissez la meilleure réponse.

A CPU (Central Processing Unit).

B registre.

C hardware.

D firmware.



Cette réponse est correcte.

firmware.

Le firmware est indispensable au fonctionnement de votre aéronef et de ses éléments associés. Il peut se mettre à jour, allouant à l'appareil de nouvelles fonctions ou un meilleur fonctionnement.

SUIVANT

Q481 - L'entretien d'un aéronef télépiloté :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** est une activité libre, et dépend de la bonne volonté du propriétaire de l'aéronef télépiloté. 
- B** est assuré par le télépilote avant le vol.
- C** est une activité codifiée et suit un programme d'entretien. 
- D** est déterminé par le résultat de vols de contrôle périodiques.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

est une activité codifiée et suit un programme d'entretien.

Les drones professionnels sont entretenus suivant un programme précis, approuvé par l'Autorité.

SUIVANT

Q482 - Les opérations d'entretien :

Choisissez la meilleure réponse.

- A sont conseillées mais non obligatoires.
- B sont à effectuer sur l'ensemble de l'aéronef ainsi que ses accessoires. ✓**
- C ne concernent que les moteurs et les hélices.
- D ne sont effectuées que sur les pièces qui cassent.

Cette réponse est correcte.

sont à effectuer sur l'ensemble de l'aéronef ainsi que ses accessoires.

Un entretien régulier de l'aéronef et de ses accessoires est obligatoire. Pour savoir comment le réaliser, il faut se reporter au **dossier d'utilisation** (composé du manuel d'utilisation).

Le manuel d'entretien indique les vérifications périodiques nécessaires au maintien de la navigabilité de l'aéronef.

Les opérations de maintenance effectuées doivent réglementairement être consignées dans le carnet d'entretien.

Q13 - Comment le télépilote peut-il prendre connaissance des consignes de maintenance applicables à son UAS ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A En consultant des forums de télépilotes
- B En consultant le manuel de maintenance ou le manuel d'utilisation de l'UAS** 
- C En consultant le site internet de la DGAC
- D Un UAS n'est soumis à aucune maintenance

Cette réponse est correcte.

En consultant le manuel de maintenance ou le manuel d'utilisation de l'UAS

SUIVANT

QUESTION 5 SUR 9

Q18 - De quels composants doit-on vérifier les dommages et l'usure après chaque vol ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Le marquage et le vernis

B Les hélices et les batteries



C L'antenne et la caméra

D La caméra et son support

Cette réponse est correcte.

Les hélices et les batteries

SUIVANT

Q36 - Le télépilote :

Choisissez la meilleure réponse.

- A Peut exercer sans détenir les compétences appropriées, et sans avoir sur lui au moment des vols une preuve de suivi de la formation requise
- B Doit se conformer au manuel d'utilisation de l'UAS et le cas échéant aux procédures de l'exploitant** 
- C Peut voler sans s'être procuré les informations actualisées correspondant à l'opération prévue relatives aux zones géographiques de restriction publiées par l'État membre du lieu du vol
- D Est autorisé à effectuer des tâches sous l'influence de substances psychoactives ou d'alcool ou lorsqu'il est inapte à accomplir ses tâches en raison de blessures, de fatigue, de la prise de médicaments, de maladie ou d'autres causes

Cette réponse est correcte.

Doit se conformer au manuel d'utilisation de l'UAS et le cas échéant aux procédures de l'exploitant

SUIVANT

Q42 - Les UAS font l'objet de limitations environnementales (plages de température d'utilisation, vent maximum, conditions météorologiques, etc.). Où un télépilote peut-il trouver ces limitations ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Sur des forums de télépilotes

B Dans le manuel d'utilisation 

C Sur le site internet de l'autorité compétente

D Sur n'importe quel site internet de revendeur

Cette réponse est correcte.

Dans le manuel d'utilisation

SUIVANT

Q48 - Où puis-je obtenir des informations sur les limitations de performances de mon UAS

Choisissez la meilleure réponse.

- A Les limitations générales applicables aux performances des UAS peuvent être trouvées dans les Moyens Acceptables de Conformité de la réglementation
- B Les limitations générales applicables aux performances d'UAS peuvent être trouvées en ligne
- C Dans le manuel d'utilisation de mon UAS 
- D Je dois le découvrir en faisant des tests moi-même

Cette réponse est correcte.

Dans le manuel d'utilisation de mon UAS

SUIVANT

QUESTION 9 SUR 9

Q52 - Pourquoi dois-je vérifier et entretenir mon UAS après chaque vol ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Afin de minimiser les coûts de réparation
- B Afin de préserver mon assurance
- C Afin de maintenir le niveau de sécurité de l'UAS 
- D Afin de gagner du temps pour le prochain vol

Cette réponse est correcte.

Afin de maintenir le niveau de sécurité de l'UAS

SUIVANT